TEST 02 – 18.09.2026

Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (30 – 35 minutes – 20 pts) - **ETUDE DU MOUVEMENT D'UNE GRUE**

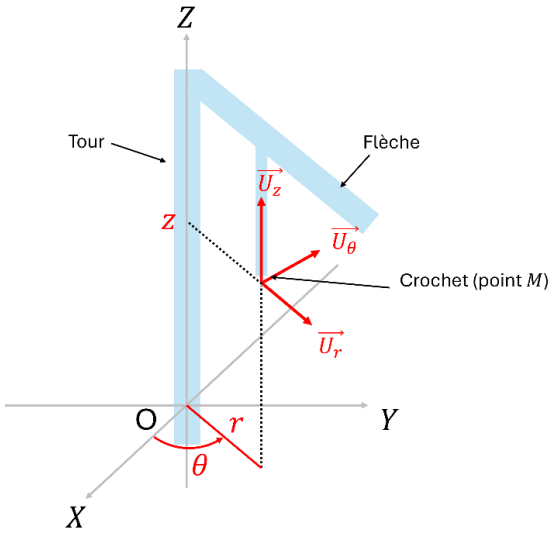
Le grutier souhaite déplacer une caisse de chantier, assimilée à une masse ponctuelle, à l'aide de la grue en utilisant les 3 moteurs mis à sa disposition, dont le fonctionnement de chacun est donné ci-dessous.

- *Le moteur M_1 permet de soulever ou de descendre des charges.*
- *Le moteur M_2 permet de rapprocher ou d'éloigner les charges.*
- *Le moteur M_3 permet de faire tourner les charges.*

*Les moteurs tournent, individuellement, **à vitesse constante** (selon les modes avant/arrière/stop)*

La flèche de la grue fait $R_0 = 12\ m$ de long. Et pour les situations initiales des questions 11, 12 et 13 nous considéreront que : $\theta(0) = \frac{\pi}{2}$.

Nous travaillerons dans un système de coordonnées cylindriques $(r\ ;\ \theta\ ;z)$ selon le schéma proposé ci-contre.



L'enchaînement des situations évoquées dans les questions 11 ; 12 et 13 se suivent dans le temps, de manière consécutive et de manière indépendante. Donc faire attention aux état initiaux !!

La question 14 est indépendante, si ce n'est que les moteurs fonctionnent, respectivement, avec les mêmes valeurs des vitesses trouvées précédemment.

Décrire un mouvement consiste à donner toutes les équations horaires, le vecteur vitesse et le vecteur accélération.

11a) La caisse se trouve au bout de la flèche, pour ce premier déplacement, et à une hauteur de $25\ m$ au-dessus du sol. Le grutier active quel moteur pour permettre à la charge de descendre ? Selon quel vecteur unitaire ? — 0 1

Le grutier utilise le moteur M_1 selon le vecteur unitaire $(-\overrightarrow{U_z})$

11b) La caisse descend de $15\ m$ en $5\ s$. Décrire le mouvement et le nommer en justifiant. — 0 1 2 3 4

Nous pouvons déduire la vitesse de la caisse dans la phase descendante :

$$\dot{z}(t) = -\frac{15}{5} = -3\ m.s^{-1}$$

Donc :

$$z(t) = -3t + CSTE$$

Sachant que : $z(0) = 25\ m$ alors : $CSTE = 25$

Nous pouvons en déduire les équations horaires :

$$\boxed{\begin{cases} r(t) = 12 \\ \theta(t) = \dfrac{\pi}{2} \\ z(t) = -3t + 25 \end{cases}}$$

Avec $\dot{r} = 0$; $\dot{\theta} = 0$ et $\dot{z} = -3$ alors vecteur vitesse s'écrit :

$$\vec{v} = \dot{r}.\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}.\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}.\overrightarrow{U_z}$$

$$\boxed{\vec{v} = -3\,\overrightarrow{U_z}}$$

Et l'accélération est nulle car la norme du vecteur vitesse est constante : $\boxed{\vec{a} = \vec{0}}$

Le mouvement est donc **rectiligne** selon $(-\overrightarrow{U_z})$ car la vitesse est tangente à la trajectoire. Le mouvement est **uniforme** car le vecteur vitesse est constant (même direction et même norme).

12a) La caisse poursuit son chemin, sur ce deuxième déplacement, pour être à présent rapprochée de la grue sur une distance de $9\ m$ en $6\ s$. Elle est toujours positionnée au-dessus du sol. Le grutier active quel moteur pour permettre à la charge de se rapprocher de la grue ? Selon quel vecteur unitaire ?

Le grutier utilise le moteur M_2 selon le vecteur unitaire $(-\overrightarrow{U_r})$

0 1

12b) Décrire le mouvement et le nommer en justifiant.

Nous pouvons déduire la vitesse de la caisse dans la phase de rapprochement vers la grue :

$$\dot{r}(t) = -\frac{9}{6} = -1{,}5\ m.s^{-1}$$

Donc :

$$r(t) = -1{,}5t + CSTE$$

Sachant que : $r(0) = 12\ m$ alors : $CSTE = 12$

Nous pouvons en déduire les équations horaires :

$$\boxed{\begin{cases} r(t) = -1{,}5t + 12 \\ \theta(t) = \dfrac{\pi}{2} \\ z(t) = 25 - 15 = 10 \end{cases}}$$

Avec $\dot{r} = -1{,}5$; $\dot{\theta} = 0$ et $\dot{z} = 0$ alors vecteur vitesse s'écrit :

$$\vec{v} = \dot{r}.\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}.\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}.\overrightarrow{U_z}$$

$$\boxed{\vec{v} = -1{,}5\,\overrightarrow{U_r}}$$

Et l'accélération est nulle car la norme du vecteur vitesse est constante : $\boxed{\vec{a} = \vec{0}}$

Le mouvement est donc **rectiligne** selon $(-\overrightarrow{U_r})$ car la vitesse est tangente à la trajectoire. Le mouvement est **uniforme** car le vecteur vitesse est constant (même direction et même norme).

0 1 2 3 4

13a) La caisse poursuit son chemin, sur ce troisième déplacement, pour être à présent mise en rotation d'un tiers de tour, dans le sens horaire. Le grutier active quel moteur pour permettre à la charge d'être en rotation ? Selon quel vecteur unitaire ?

Le grutier utilise le moteur M_3 selon le vecteur unitaire $(-\overrightarrow{U_\theta})$

0 1

13b) Le mouvement de rotation s'effectue en $4\ s$. Décrire le mouvement et le nommer en justifiant.

Aide : pensez à convertir les tours en radians !!

Nous devons faire une conversion du tour en radian : on fait 1 tour pour 2π donc un tiers de tour correspond à : $\frac{2\pi}{3}$

Nous pouvons déduire la vitesse angulaire de la caisse dans la phase de rotation :

$$\dot{\theta}(t) = -\frac{2\pi}{3} \times \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{6}\ rad.s^{-1}$$

Donc :

0 1 2 3 4

$$r(t) = -1{,}5t + CSTE$$

Sachant que : $\theta(0) = \frac{\pi}{2}\ rad$ alors : $CSTE = \frac{\pi}{2}$

Nous pouvons en déduire les équations horaires :

$$\boxed{\begin{cases} r(t) = 12 - 9 = 3 \\ \theta(t) = -\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{2} \\ z(t) = 10 \end{cases}}$$

Avec $\dot{r} = -1{,}5$; $\dot{\theta} = -\frac{\pi}{6}$ et $\dot{z} = 0$ alors vecteur vitesse s'écrit :

$$\vec{v} = \dot{r}.\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}.\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}.\overrightarrow{U_z}$$

$$\boxed{\vec{v} = 3 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right)\overrightarrow{U_\theta} = -\frac{\pi}{2}\overrightarrow{U_\theta}}$$

Avec $\ddot{r} = 0$; $\ddot{\theta} = 0$ et $\ddot{z} = 0$ alors vecteur accélération s'écrit :

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right).\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right).\overrightarrow{U_\theta} + \ddot{z}.\overrightarrow{U_z}$$

$$\vec{a} = \left(-3\left(-\frac{\pi}{6}\right)^2\right).\overrightarrow{U_r} = -\left(3\,\frac{\pi^2}{36}\right)\overrightarrow{U_r}$$

$$\boxed{\vec{a} = -\frac{\pi^2}{12}\overrightarrow{U_r}}$$

Le mouvement est donc **circulaire** selon $(-\overrightarrow{U_\theta})$ car la composante radiale de l'accélération traduit un changement de direction du vecteur vitesse. Le mouvement est **uniforme** car le vecteur vitesse a une norme constante.

Le grutier s'occupe à présent d'une nouvelle caisse dont la situation initiale est :

$$r = 3\,m \quad ; \quad \theta = 0 \quad ; \quad z = 24\,m.$$

Le grutier souhaite l'amener directement au sol, tout en l'éloignant de la grue. Les deux mouvements se font simultanément.
Les moteurs conservent les mêmes vitesses respectives trouvées précédemment.

14a) Déterminer les équations horaires du mouvement. Préciser le sens des moteurs utilisés. Tous les calculs précédents ne sont pas à recommencer mais à ajuster. — 0 1 2

Il n'est pas nécessaire de reprendre tous les calculs précédents.
Seules les conditions initiales changent, soit les constantes.
Et il faut repérer le sens des moteurs : le grutier utilise le moteur M_2 selon le vecteur unitaire $(+\overrightarrow{U_r})$ et le moteur M_1 selon le vecteur unitaire $(-\overrightarrow{U_z})$.
Ainsi les équations horaires deviennent :

$$\boxed{\begin{cases} r(t) = 1{,}5t + 3 \\ \theta(t) = 0 \\ z(t) = -3t + 24 \end{cases}}$$

14b) Déterminer l'équation de la trajectoire dans le plan $r(z)$. — 0 1

La méthode utilisée est d'isoler le temps dans $z(t)$ et de remplacer dans $r(t)$

$$t = \frac{24 - z}{3}$$

$$r(z) = \left(\frac{1{,}5 \times (24 - z)}{3}\right) + 3$$

$$r(z) = 12 - 0{,}5z + 3$$

$$\boxed{r(z) = -0{,}5z + 15}$$

14c) Au bout de combien de temps la caisse touche-t-elle le sol ? — 0 1

Pour que la caisse touche le sol, il faut que : $z(t) = 0$

Soit :

$$z(t) = -3t + 24 = 0$$

$$\boxed{t = 8\ s}$$

14d) Calculer la vitesse de déplacement de cette caisse $\|\vec{v}\|$. — 01

Exprimons le vecteur vitesse dans cette situation :

$$\vec{v} = \dot{r}.\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}.\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}.\overrightarrow{U_z}$$

Avec $\dot{r} = 1{,}5$; $\dot{\theta} = 0$ et $\dot{z} = -3$

D'où la norme du vecteur vitesse :

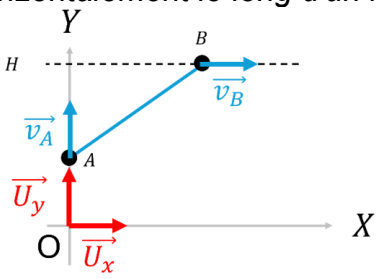
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + \left(r\dot{\theta}\right)^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{1{,}5^2 + (0)^2 + (-3)^2}$$

$$\boxed{\|\vec{v}\| = 3{,}4\ m.s^{-1}}$$

EXERCICE 2 (20 - 25 minutes – 10 pts) – **LA PERCHE DE CAMERA**

Lors d'un tournage, une perche rigide relie deux chariots de la manière suivante :

- *Le chariot A se déplace verticalement le long d'un rail situé sur l'axe Oy,*
- *Le chariot B se déplace horizontalement le long d'un rail situé à l'altitude constante H*



Les deux chariots restent reliés par la perche rigide de longueur : $AB = L$.
À un instant donné, le point A possède la coordonnée y_A et le point B la coordonnée x_B. Les points A et B avancent aux vitesses v_A et v_B, avec v_B constante.

21) Exprimer les coordonnées cartésiennes du point A et celles du point B. — 01

Les coordonnées cartésiennes sont : $A(0, y_A)$ et $B(x_B, H)$.

22) Sachant que : — 024

$$y_A = H - \sqrt{L^2 - x_B^2}$$

Déterminer la dérivée de y_A par rapport à x_B (notée : $\frac{dy_A}{dx_B}$)

On dérive par rapport à x_B et simplifier au maximum :

$$\frac{dy_A}{dx_B} = 0 - \frac{-2x_B}{2\sqrt{L^2 - x_B^2}}$$

$$\boxed{\frac{dy_A}{dx_B} = \frac{x_B}{\sqrt{L^2 - x_B^2}}}$$

23) Sachant que la vitesse au point B est constante, nous pouvons écrire la relation suivante entre les deux vitesses : — 012345

$$v_A = \frac{{v_B}^2 t}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}$$

Déterminer l'accélération a_A au point A. Une rédaction claire est attendue ! (Faire des MATHS 😊)

Nous allons pour cela dériver la vitesse au point A en appliquant : $v_A = \frac{u}{w}$ et donc que : $\frac{dv_A}{dt} = \frac{u'w - u\,w'}{w^2}$

Avec : $u = {v_B}^2 t$ et $w = \sqrt{L^2 - (v_B t)^2}$

Soit : $u' = {v_B}^2$ et $w' = \frac{-2{v_B}^2 t}{2\sqrt{L^2-(v_B t)^2}} = \frac{-{v_B}^2 t}{\sqrt{L^2-(v_B t)^2}}$

Déterminons a_A :

$$a_A = \left[\left({v_B}^2 \times \sqrt{L^2 - (v_B t)^2}\right) - \left({v_B}^2 t \times \frac{-{v_B}^2 t}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}\right)\right] \times \frac{1}{L^2 - (v_B t)^2}$$

$$a_A = \left[\left({v_B}^2 \times \sqrt{L^2 - (v_B t)^2}\right) + \left(\frac{{v_B}^4 t^2}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}\right)\right] \times \frac{1}{L^2 - (v_B t)^2}$$

$$a_A = \left(\frac{{v_B}^2 \times (L^2 - (v_B t)^2) + {v_B}^4 t^2}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}\right) \times \frac{1}{L^2 - (v_B t)^2}$$

$$a_A = \left(\frac{{v_B}^2 L^2 - {v_B}^4 t^2 + {v_B}^4 t^2}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}\right) \times \frac{1}{L^2 - (v_B t)^2}$$

$$a_A = \left(\frac{{v_B}^2 L^2}{\sqrt{L^2 - (v_B t)^2}}\right) \times \frac{1}{L^2 - (v_B t)^2}$$

$$\boxed{a_A = \frac{{v_B}^2 L^2}{(L^2 - (v_B t)^2)^{3/2}}}$$